

Zadanie 1.

O dwóch pierwiastkach umownie oznaczonych literami A i X wiadomo, że:

- należą do tego samego bloku konfiguracyjnego
- liczba masowa jednego z izotopów pierwiastka A jest dwa razy większa od jego liczby atomowej i jest równa liczbie atomowej niklu
- suma elektronów, neutronów i protonów w atomie jednego z izotopów pierwiastka X jest równa 114, a liczba nukleonów jest równa 79.

**Zadanie 1.1. (0–1)**

Uzupełnij tabelę. Wpisz symbol pierwiastka A i symbol pierwiastka X oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należą te pierwiastki.

	Symbol pierwiastka	Symbol bloku konfiguracyjnego
Pierwiastek A	Si	p
Pierwiastek X	Br	

X

$$e+n+p=114$$

$$n+p=79$$

$$e=35$$

Zadanie 1.2. (0–1)

Napisz fragment konfiguracji elektronowej atomu A (w stanie podstawowym) opisujący rozmieszczenie elektronów walencyjnych na podpowłokach. Zastosuj graficzny zapis konfiguracji elektronowej. W tym zapisie uwzględnij numer powłoki i symbole podpowłok.

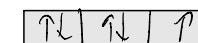
**Zadanie 1.3. (0–1)**

Wpisz do tabeli wartości liczb kwantowych opisujących stan energetyczny niesparowanego elektronu walencyjnego atomu X (w stanie podstawowym).

Liczyby kwantowe	Główna liczba kwantowa n	Poboczna liczba kwantowa l
Wartości liczb kwantowych	4	1



$$m=-1 \quad m=0 \quad m=1$$



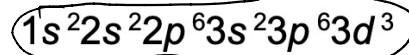
$$l=0 \quad s$$

$$l=1 \quad p$$

$$l=2 \quad d$$

Zadanie 4. (0–1)

Niżej przedstawiono konfigurację elektronową kationu pewnego pierwiastka o ładunku 3+.



$$2+2+6+2+6+3=21e$$

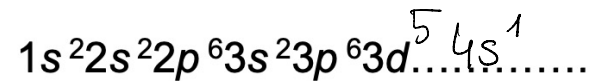
}
3e zabrane

Wpisz symbol tego pierwiastka w miejscu na to przeznaczonym oraz uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał konfigurację elektronową jego atomu w stanie podstawowym.

↓
w atomie: $21+3=24$

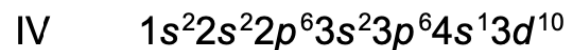
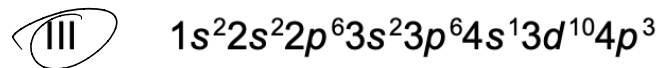
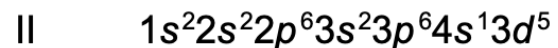
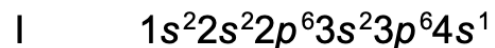
Gr

symbol



Zadanie 4. (0–1)

Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową atomów czterech pierwiastków (I – IV):



Napisz, która z przedstawianych konfiguracji elektronowych opisuje atom w stanie wzbudzonym. Odpowiedź uzasadnij.

Konfiguracja:III.....

Uzasadnienie: Nie jest to konfiguracja o najniższej energii (elektron z podpowłoki 4s został przeniesiony na podpowłokę 4p)

Zadanie 1.

Liczba atomowa pierwiastka X jest dwa razy większa od liczby atomowej rutenu (Ru). Liczba neutronów w jądrze pewnego izotopu pierwiastka X jest równa liczbie masowej izotopu baru, w którego jądrze znajduje się 81 neutronów. Z tego izotopu pierwiastka X w ciągu rozpadów α i β^- powstaje nietrwały izotop ołowiu zawierający w jądrze 127 neutronów. Ten izotop ulega następnie przemianie w trwały izotop ^{209}Bi .

$$p+n = 88 + 137 = 225$$

$$\begin{matrix} 225 \\ 88 \end{matrix} \text{X} \quad \begin{matrix} 44 \\ 88 \end{matrix} \text{Ru}$$

Zadanie 1.1. (0–1)

Uzupełnij tabelę. Wpisz wartość liczby atomowej i symbol pierwiastka X oraz wartość liczby masowej opisanego izotopu pierwiastka X.

Liczba atomowa	Symbol pierwiastka	Liczba masowa
88	Ra	225

$$p+n \rightarrow 56 + 81 = 137$$

$$\begin{matrix} 137 \\ 56 \end{matrix} \text{Ba}$$

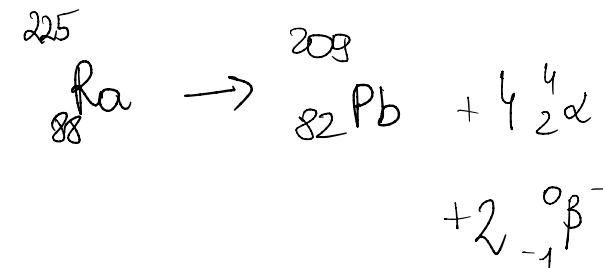
$$\nearrow$$

$$\text{P}$$

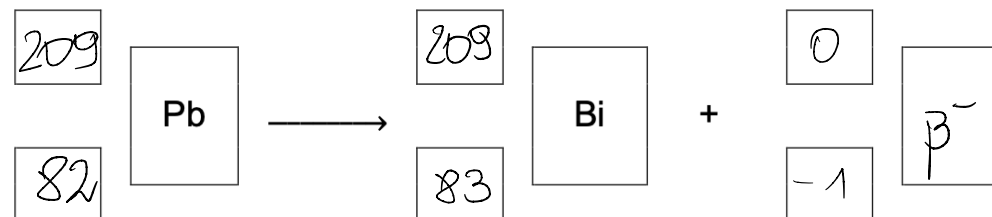
Zadanie 1.2. (0–1)

Uzupełnij tabelę. Wpisz liczbę przemian α i β^- zachodzących podczas powstawania izotopu ołowiu z opisanego izotopu pierwiastka X.

Liczba przemian α	Liczba przemian β^-
4	2

**Zadanie 1.3. (0–1)**

Napisz równanie – opisaną w informacji – przemianę izotopu ołowiu w izotop bizmutu. Uzupełnij wszystkie pola w poniższym schemacie.



Chemia, PR

Jakub Owczarek

Rdzeń atomowy

rdzeń = jądro + elektrony niewalencyjne

rdzeń siarki : $16p, \times n, 10e$

Ładunek rdzenia siarki : $+6$

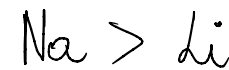
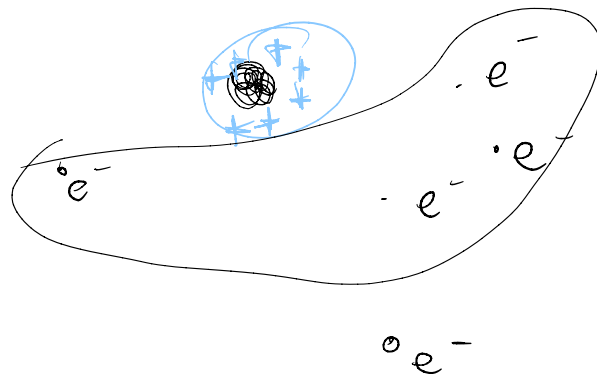
Promień atomowy i promień jonowy

aniony są większe
kationy są mniejsze $\Rightarrow$
(od atomów, od których pochodzą)

- 1 • liczba zajętych powłok elektronowych (im więcej, tym większy)
- 2 • liczba protonów w jądrze (im więcej, tym mniejszy, ponieważ silniej przyciąga elektrony)
- 3 • liczba elektronów na powłokach (im więcej, tym większy, ponieważ elektrony odpychają się na powłokę)



n	2	2
p	11	9
e		

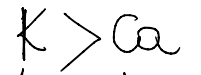


n
3
P
e

3 2



2 2
8 8
8 10



4 4
19 20

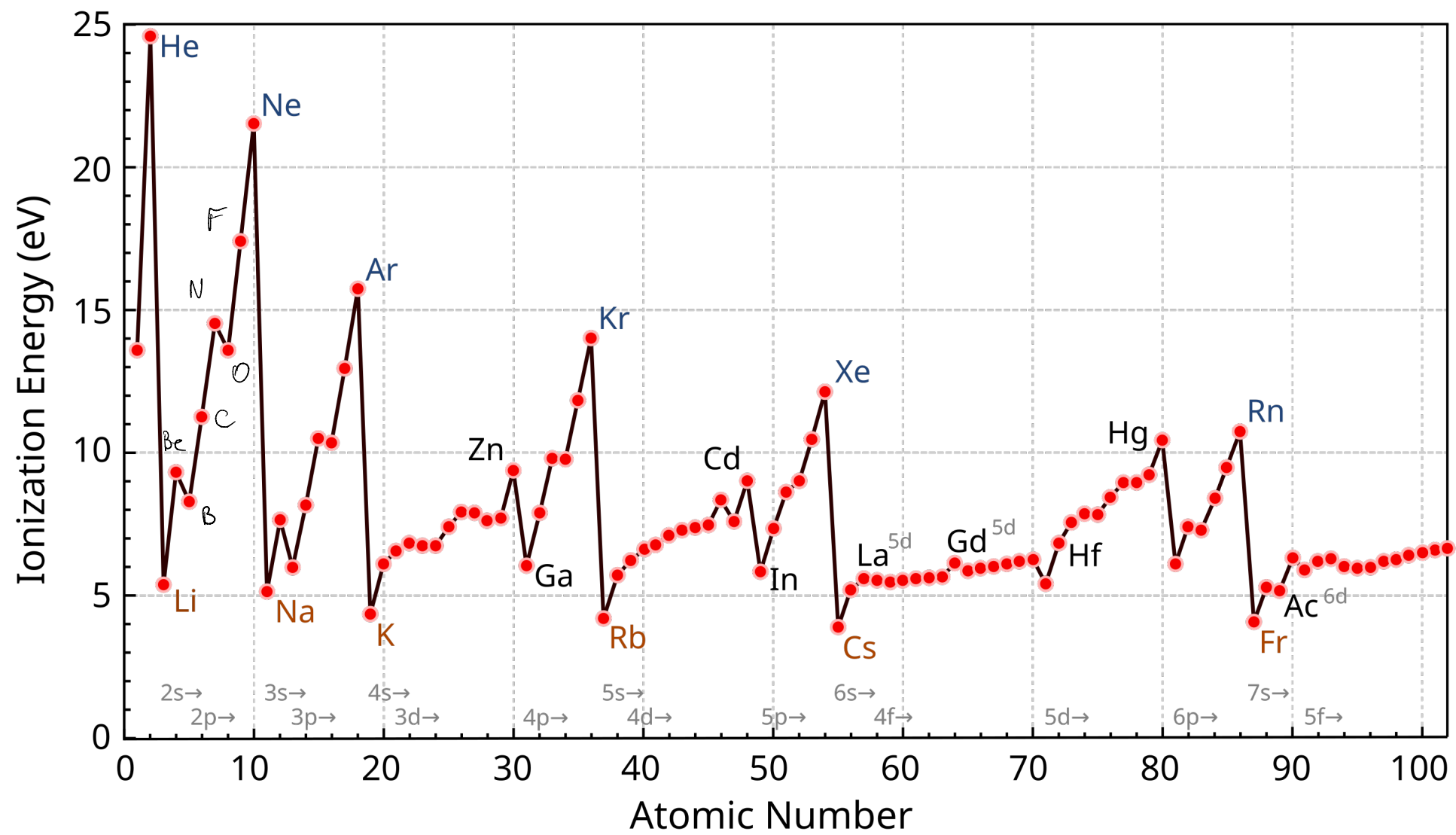
$$1\text{pm} = 10^{-12}\text{m}$$

$$1\text{Å} = 10^{-10}\text{m}$$

1A		Trends in Atomic Radius (Å)						8A
H		show rule						He
0.37		2A	3A	4A	5A	6A	7A	0.5
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	
1.52	1.11	0.88	0.77	0.70	0.66	0.64	0.70	
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	
1.86	1.60	1.43	1.17	1.10	1.04	0.99	0.94	
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
2.31	1.97	1.22	1.22	1.21	1.17	1.14	1.09	
Rb	Sr	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
2.44	2.15	1.62	1.40	1.41	1.37	1.33	1.30	
Cs	Ba	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
2.62	2.17	1.71	1.75	1.46	1.5	1.4	1.4	

Energia jonizacji → energia potrzebna do odizowania elektronu





Powinowactwo elektronowe – energia wyorwana w wyniku
przyłączenia elektronu



(ciepota przyłączenia elektronu)

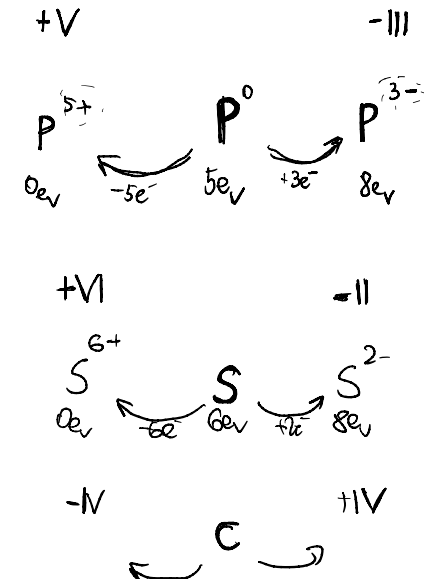
Stopnie utlenienia = ładunek danego pierwiastka, jeśli wszystkie węzła byłyby jonowe

UKŁAD OKRESOWY PIERWIĄSTKÓW																	
1																	18
1H Wodór 1,008 2,2																	2He Hel 4,00
3Li Lit 6,94 1,0	4Be Beryl 9,01 1,6											13B Bor 10,81 2,0	14C Węgiel 12,01 2,6	15N Azot 14,01 3,0	16O Tlen 16,00 3,4	17F Fluor 19,00 4,0	18Ne Neon 20,18
11Na Sód 22,99 0,9	12Mg Magnez 24,31 1,3											13Al Glin 26,98 1,6	14Si Krzem 28,09 1,9	15P Fosfor 30,97 2,2	16S Siarka 32,06 2,6	17Cl Chlor 35,45 3,2	18Ar Argon 39,95
19K Potas 39,10 0,8	20Ca Wapń 40,08 1,0	21Sc Skand 44,96 1,4	22Ti Tytan 47,87 1,5	23V Wanad 50,94 1,6	24Cr Chrom 52,00 1,7	25Mn Mangan 54,94 1,6	26Fe Żelazo 55,85 1,8	27Co Kobalt 58,93 1,9	28Ni Nikiel 58,69 1,9	29Cu Miedź 63,55 1,9	30Zn Cynk 65,38 1,7	31Ga Gal 69,72 1,8	32Ge German 72,63 2,2	33As Arsen 74,92 2,2	34Se Selen 78,97 2,6	35Br Brom 79,90 3,0	36Kr Krypton 83,80
37Rb Rubid 85,47 0,8	38Sr Stront 87,62 1,0	39Y Itr 88,91 1,2	40Zr Cyrkon 91,22 1,3	41Nb Niob 92,91 1,6	42Mo Molibden 95,95 2,2	43Tc Technet [97,91] 2,1	44Ru Ruten 101,07 2,2	45Rh Rod 102,91 2,3	46Pd Pallad 106,42 2,2	47Ag Srebro 107,87 1,9	48Cd Kadm 112,41 1,7	49In Ind 114,82 1,8	50Sn Cyna 118,71 2,0	51Sb Antymon 121,76 2,1	52Te Tellur 127,60 2,1	53I Jod 126,90 2,7	54Xe Ksenon 131,29
55Cs Cez 132,91 0,8	56Ba Bar 137,33 0,9	57La* Lantan 138,91 1,1	72Hf Hafn 178,49 1,3	73Ta Tantal 180,95 1,5	74W Wolfram 183,84 1,7	75Re Ren 186,21 1,9	76Os Osm 190,23 2,2	77Ir Iryd 192,22 2,2	78Pt Platyna 195,08 2,2	79Au Złoto 196,97 2,4	80Hg Rtęć 200,59 1,9	81Tl Tal 204,38 1,8	82Pb Ołów 207,2 1,8	83Bi Bizmut 208,98 1,9	84Po Polon [209,98] 2,0	85At Astat [209,99] 2,2	86Rn Radon [222,02]
87Fr Frans [223,02] 0,7	88Ra Rad [226,03] 0,9	89Ac** Aktyn [227,03]	104Rf Rutherford [267,12]	105Db Dubn [268,13]	106Sg Seaborg [271,13]	107Bh Bohr [272,14]	108Hs Has [270,13]	109Mt Meitner [276,15]	110Ds Darmstadt [281,16]	111Rg Roentgen [280,17]	112Cn Kopernik [285,18]	113Nh Nihon [284,18]	114Fl Flerow [289,19]	115Mc Moskow [288,19]	116Lv Liwermor [293,20]	117Ts Tenies [292,21]	118Og Oganeson [294,21]
METALE		*	58Ce Cer 140,12	59Pr Praweodym 140,91	60Nd Neodym 144,24	61Pm Promet [144,91]	62Sm Samar 150,36	63Eu Europ 151,96	64Gd Gadolin 157,25	65Tb Terb 158,93	66Dy Dysproz 162,50	67Ho Holm 167,26	68Er Erb 168,93	69Tm Tul 168,93	70Yb Iterb 173,05	71Lu Lutet 174,97	
PÓŁMETALE			90Th Tor 232,04	91Pa Protaktyn 231,04	92U Uran 238,03	93Np Neptun [237,05]	94Pu Pluton [244,06]	95Am Ameryk [243,06]	96Cm Klur [247,07]	97Bk Berkel [247,07]	98Cf Kaliforn [251,08]	99Es Einstein [252,08]	100Fm Ferm [257,10]	101Md Mendelew [258,10]	102No Nobel [259,10]	103Lr Lorens [262,11]	
NIEMETALE		**															
GAZY SZLACHETNE																	
BRAK PRZYPORZĄDKOWANIA																	

Dla pierwiastków promieniotwórczych, które nie mają stabilnych izotopów, podano masę atomową najtrwałszego izotopu.

Na podstawie: CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition, CRC Press 2017
oraz <https://www.nist.gov/pml/atomic-weights-and-isotopic-compositions-relative-atomic-masses>

Jaki będzie minimalny i maksymalny stopień utlenienia fosforu?



Informacja do zadań 1.–2.

Dwa pierwiastki oznaczone literami X i E należą do tego samego okresu. Wiadomo, że w stanie podstawowym:

- atom pierwiastka X ma w zewnętrznej powłoce cztery elektrony sparowane i dwa niesparowane
- stan energetyczny niesparowanych elektronów atomu pierwiastka X opisują główna liczba kwantowa $n = 4$ i poboczna liczba kwantowa $l = 1$ → p
- w atomie pierwiastka E liczba elektronów, które mogą brać udział w tworzeniu wiązań, jest taka sama jak w atomie pierwiastka X, jednak są one rozmieszczone na powłokach opisanych różnymi wartościami głównej liczby kwantowej n .

4. powłoka

↳ blok d

4s 3d 4p

↑↓

4s²

↑↓ ↑ ↑

4p⁴

Zadanie 1. (0–2)

Wpisz do tabeli symbole chemiczne pierwiastków X i E, numer grupy i symbol bloku konfiguracyjnego, do których należy każdy z pierwiastków.

	Symbol pierwiastka	Numer grupy	Symbol bloku konfiguracyjnego
pierwiastek X	Se	16	p
pierwiastek E	Cr	6	d

Zadanie 2.

Pierwiastki X i E mogą przyjmować w związkach chemicznych różne stopnie utlenienia.

Zadanie 2.1. (0–1)

Napisz najwyższy i najniższy stopień utlenienia, jaki może przyjmować pierwiastek X w związkach chemicznych.

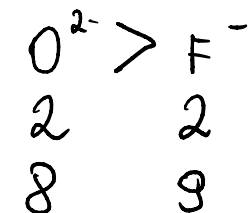
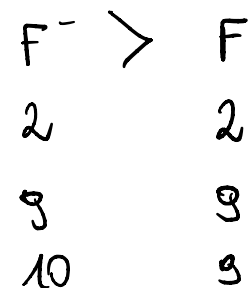
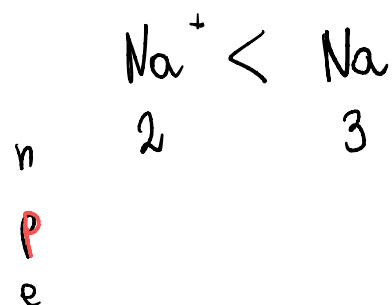
Najwyższy stopień utlenienia: VI

Najniższy stopień utlenienia: -II

Zadanie 2. (0–2)

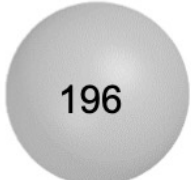
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

1. Promień kationu jest (mniejszy / większy) niż promień atomu, z którego ten kation powstał. Promień anionu jest (mniejszy / wiekszy) niż promień atomu, z którego ten anion powstał.
2. Jeżeli jony mają taką samą konfigurację elektronową, to promienie anionów są (mniejsze / wieksze) niż promienie kationów. Anion tlenkowy ma (mniejszy / wiekszy) promień niż anion fluorkowy.



Zadanie 2. (0–1)

W poniższej tabeli podano wartości promieni atomowych r_1 , r_2 , r_3 i r_4 atomów czterech pierwiastków.

	r_1	r_2	r_3	r_4
promień atomu, pm	 99	 102	 174	 196

Na podstawie: M.J. Sienko, R.A. Plane, *Chemia. Podstawy i zastosowania*, Warszawa 1996.

Uzupełnij poniższą tabelę. Na podstawie zmienności promieni atomów w grupach i okresach przyporządkuj wymienionym pierwiastkom wartości promieni atomowych ich atomów.

Nazwa pierwiastka	Promień atomu, pm
siarka	102
chlor	99
potas	136
wapń	174

Zadanie 7. (0–1)

Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do grup 1.–2. oraz 13.–17. drugiego okresu układu okresowego uzupełnij poniższe zdanie. W wyznaczone miejsca wpisz symbol albo nazwę odpowiedniego pierwiastka.

Spośród pierwiastków drugiego okresu:

- najmniejszy ładunek jądra ma atom *Li*;
- najmniejszy promień atomowy ma atom *F*;
- najmniejszą wartość pierwszej energii jonizacji ma atom *Li*

Informacja do zadań 2.–4.

Pierwsza energia jonizacji (E_{j1}) to minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu. Każda następna energia jonizacji (E_{j2} , E_{j3} itd.) to energia potrzebna do oderwania kolejnego elektronu od coraz bardziej dodatnio naładowanej drobiny. Wartości energii jonizacji zmieniają się okresowo w miarę wzrostu liczby atomowej. W tabeli podano wartość pierwszej energii jonizacji dla atomu wodoru i wartości kilku wybranych energii jonizacji dla atomów kolejnych pierwiastków pierwszej grupy układu okresowego.

Nazwa pierwiastka	Energia jonizacji, $10^6 \cdot \text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$				
	pierwsza	druga	trzecia	czwarta	piąta
wodór	1,31	–	–	–	–
lit	0,52	7,30	11,81	–	–
sód	0,49	4,56	6,91	9,54	13,35
potas	0,42	3,05	4,41	5,88	7,98
rubid	0,40	2,63	3,90	5,08	6,85

Na podstawie: A. Bielański, *Podstawy chemii nieorganicznej*, Warszawa 2004.

Zadanie 2. (0–1)

Wyjaśnij, dlaczego wartość pierwszej energii jonizacji atomu wodoru jest dużo większa niż wartość pierwszej energii jonizacji atomów kolejnych pierwiastków pierwszej grupy.

.....

.....

.....

Zadanie 3. (0–1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Pierwsza energia jonizacji litowca jest (mniejsza / większa) niż druga energia jonizacji, ponieważ:

- (łatwiej / trudniej) oderwać elektron od jonu naładowanego dodatnio niż od obojętnego atomu

oraz

- przyciąganie przez jądro elektronu z przedostatniej powłoki jest (silniejsze / słabsze) niż przyciąganie elektronu z powłoki ostatniej.

Zadanie 4. (0–1)

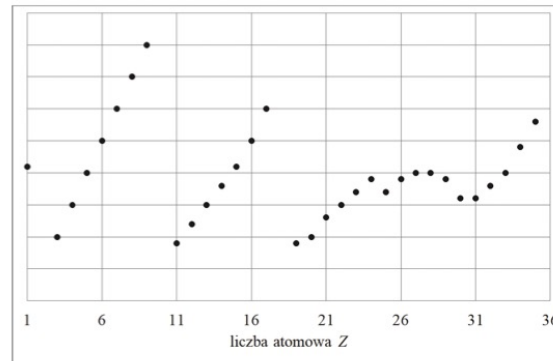
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.	W grupie pierwiastków: lit, sód i rubid, obserwujemy, że im mniejsza elektroujemność, tym większa jest wartość pierwszej energii jonizacji.	P	F
2.	W grupie pierwiastków: sód, potas i rubid, obserwujemy, że im większy promień atomu, tym mniejsza jest wartość pierwszej energii jonizacji.	P	F
3.	Wartości czwartej i piątej energii jonizacji potasu dotyczą elektronów należących do różnych powłok.	P	F

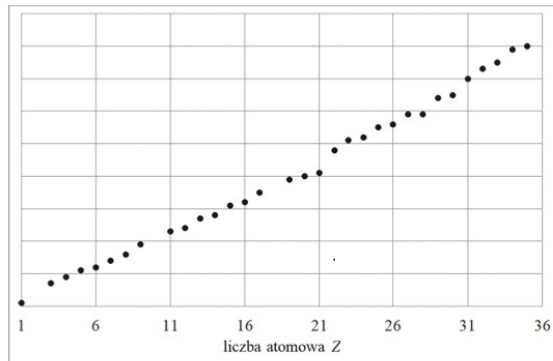
Zadanie 3. (0–1)

Poniżej przedstawiono cztery wykresy ilustrujące zmianę wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących pierwiastki chemiczne (z wyłączeniem gazów szlachetnych) w funkcji ich liczby atomowej.

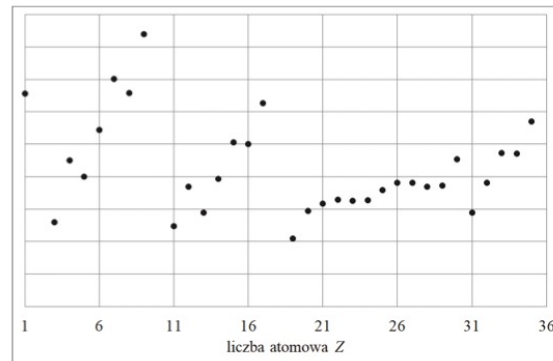
wykres I



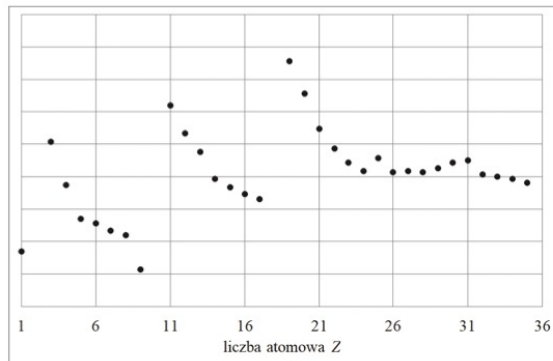
wykres II



wykres III



wykres IV



Na podstawie: W. Mizerski, *Tablice chemiczne*, Warszawa 2004.

Podaj numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej i numer wykresu przedstawiającego zależność elektroujemności pierwiastków w skali Paulinga od liczby atomowej.

Numer wykresu przedstawiającego zależność promienia atomowego od liczby atomowej: IV...

Numer wykresu przedstawiającego zależność elektroujemności w skali Paulinga od liczby atomowej: I.....